06 · 评价量规与考核题库

项	内容
用途	过程性评价（40%）+ 项目评价（40%）+ 答辩（20%）的可执行工具
原则	每条量规都指向可观测证据，不评价"态度好不好"这种模糊项
配套文件	`assessment/` 下的评分表、自检清单、记录表

---

1. 总评分构成

部分	权重	计分方式
过程性	40%	工作页 20 + 费曼 10 + 出勤协作 10
项目	40%	天工复现 20 + 餐饮迁移 20
答辩	20%	五维各 20 分

一票否决：无法说明红线实现位置，或承认红线可绕过 → 课程不及格。

---

2. 过程性评价量规

2.1 工作页（16 份，共 20 分）

等级	分值	判据
完成	2 分/份	任务全部完成，有数据/截图，反思具体
部分完成	1 分/份	完成 ≥ 60%，反思空泛
未完成	0 分/份	缺失或明显抄袭

2.2 费曼讲解（10 分）

等级	分值	判据（三项）
讲清	3 分/次	无术语依赖 + 有因果 + 能举例
讲部分	2 分/次	满足 2 项
讲不清	1 分/次	满足 ≤ 1 项

2.3 出勤与协作（10 分）

项	扣分规则
迟到	− 0.5/次
缺勤	− 2/次（事假减半）
小组互评低于 3 分（5 分制）	− 2

---

3. 项目评价量规（天工复现 20 分）

维度	权重	优秀（90 – 100）	良好（75 – 89）	合格（60 – 74）	不合格（<60）
功能完整性	30%	全链路 + 3 类红线 + 降级全实现	全链路 + 2 类红线	主链路通，红线部分	主链路不通
工程质量	25%	分层清晰、有测试、无重复代码	分层基本清晰、有部分测试	能跑但耦合严重	单文件堆砌
安全与合规	20%	红线不可绕过、数据脱敏	红线有效但有 1 处弱校验	有红线但存在绕过路径	无红线
可观测与运维	15%	指标 + trace + Runbook	有日志与部分指标	仅 print 日志	无任何观测
文档与表达	10%	文档齐全、讲解清晰	文档基本齐全	文档缺失较多	无文档

4. 项目评价量规（餐饮迁移 20 分）

维度	权重	判据
场景真实性	20%	需求来自真实门店痛点，术语用行业语言
红线映射正确	25%	五条红线全部改写且对应风险源准确
闭环可运行	30%	一条业务链端到端跑通（派单→执行→证据→确认）
证据链完整	15%	照片/温度/时间戳可回放
降级可用	10%	至少 1 级降级可触发

---

5. 答辩评分表（20 分）

维度	20 分制要点	0 – 5	6 – 10	11 – 15	16 – 20
问题理解	是否说清"谁的什么痛"	说不清	模糊	清楚	有数据支撑
方案合理性	架构与选型是否有依据	无依据	部分合理	合理	有取舍论证
工程实现	能否现场演示关键链路	不能	勉强	顺畅	有异常演示
安全与合规	红线位置与证据链	说不出	知道但含糊	能定位	能演示拦截
表达与答辩	质询应对	答非所问	部分回答	回答清楚	有反思与边界

---

6. 考核题库

6.1 选择题（每题 2 分，共 20 分）

- 具身智能体中"脊髓层"的主要特征是（）

A. 调用大模型推理 B. 毫秒级确定性反射 C. 负责技能学习 D. 负责数据存储 答案 B

- 下列哪一项不属于五条红线（）

A. 永不进入禁入区 B. 令牌只能由人签发 C. 必须使用 GPU D. 无证据不 DONE 答案 C

- 任务状态从 PENDING 直接跳到 DONE，系统应（ ）

A. 允许 B. 抛非法迁移异常 C. 记警告后允许 D. 自动补审批 答案 B

- 关于预聚合，正确的说法是（ ）

A. 有了索引就不需要预聚合 B. 预聚合把随机回表换成一次顺序扫描 C. 预聚合会降低数据准确性 D. 预聚合只能用于 MySQL 答案 B

- 缓存雪崩的典型原因是（ ）

A. 缓存穿透 B. 大量 key 同时过期 C. 缓存击穿 D. 缓存预热 答案 B

- VDA 5050 主要用于（ ）

A. 大模型工具调用 B. 跨品牌 AGV/AMR 通信 C. 前端渲染 D. 数据库复制 答案 B

- 下列哪一项是"证据链"必须包含的（ ）

A. 用户头像 B. trace_id C. 服务器品牌 D. 代码行数 答案 B

- TDD 的正确顺序是（ ）

A. 写实现→写测试→重构 B. 写测试（红）→写实现（绿）→重构 C. 重构→写测试→写实现 D. 写文档→写测试→写实现 答案 B

- 降级到 L4 的含义是（ ）

A. 无限重试 B. 换规则引擎 C. 挂起并告警 D. 人工遥操作 答案 C

- 关于适配器，正确的做法是（ ）

A. 在适配器里做业务决策 B. 适配器只做协议翻译 C. 每个品牌改一次核心代码 D. 适配器可以绕过红线 答案 B

6.2 简答题（每题 5 分，共 20 分）

- 用不超过 100 字解释"为什么安全判定不能交给大模型"。

评分点：模型不确定性（2）+ 物理世界不可回滚（2）+ 独立于 LLM 的实现（1）

- 说明"索引为什么不能替代预聚合"，并举一个数量级差异。

评分点：二级索引只存 rowid（2）+ 回表随机读（2）+ 举出 173s→0.23ms 类似数据（1）

- 写出三条你会在餐饮场景保留的红线，并说明对应的风险源。

评分点：每条 1.5 分（红线 + 风险源对应）

- 说明"无证据不 DONE"在工程上如何实现（至少两个环节）。

评分点：证据采集（2）+ 校验拦截（2）+ 打回机制（1）

6.3 分析题（10 分）

某系统上线后看板数字与实际不符，日志显示接口均返回 200。请给出排查步骤（≥ 4 步）与可能的三个根因。

评分点：排查步骤（6，每步 1.5）+ 根因（4，每个 1.3） 参考根因：① 看板与 API 数据源不同（缓存/从库延迟）；② 预聚合未更新；③ 前端写死演示数据。

6.4 实操题（50 分，期末）

在给定仓库中完成：

- 新增一条红线规则并写测试（15 分）

- 为某接口加缓存并验证命中率（15 分）
- 写一个能抓住"看板与 API 不一致"的 E2E 断言（20 分）

评分：功能正确（60%）+ 有测试（25%）+ 代码规范（15%）。

---

7. 命题原则

原则	说明
不考背诵细节	不考"某函数在第几行"，考"为什么这样设计"
场景化	题干给真实情境，不给抽象定义
有区分度	记忆类 ≤ 20%，分析/创造类 ≥ 30%
可复核	每题有评分点，两位教师能打出相近分数